

AIGC 互动大屏运营看板 · 指标说明

数据粒度 天 × 点位。每个数字都出自唯一的聚合函数 `computeMetrics()`：先按筛选取明细再聚合，不是对已算好的比率再求平均。本文的阈值全部从 `mock.json` 的 `meta` 注入（`scripts/build_docs.py`），改配置文档会跟着变。

核心指标

指标	定义	计算口径（字段见 <code>mock.json</code> ）	阈值	越界后该做什么
参与人数	两个口径分开看	去重人数 = 合并各格 <code>participants_hll</code> 草图后估算，跨天跨点位不重复计人；人次 = $\sum participants$ （触屏会话数）。人均次数 = 人次 ÷ 去重人数	—	人次跌超 20% 先查设备离线；人均次数升高说明复玩变好，可加大素材更新频率
生成成功率	成功出图的请求占比	$\sum gen_success \div \sum gen_requests$ （次数口径，一人多次算多次）	< 90%	拉失败请求 <code>trace</code> 定位模型版本，必要时回滚并暂停该点位新玩法
扫码 / 分享转化率	参与者中扫码带走、分享出去的占比	$\sum qr_scans \div \sum participants$ 、 $\sum shares \div \sum participants$ 。分母是人次，不是去重人数	扫码 < 30%	扫码低：查取码步骤是否过长、二维码是否与出图同屏。扫码高而分享低：优化分享文案与落地页
平均 / P95 生成时长	一次成功生成从点击到出图的秒数	均值 = $\sum gen_seconds_total \div \sum gen_success$ ，失败请求不计入（多为超时，会拉高均值）。P95 由 <code>gen_seconds_hist</code> 合并后线性插值，是估算值	均值 > 12s	查该点位到推理集群的链路 with 队列深度；高峰期降分辨率或扩容并发。P95 远高于均值 = 长尾卡顿，排查单点位而非整体扩容
审核通过率 / 拒绝率	机审 + 人审的处置结果占比	$\sum review_pass \div \sum review_total$ 、 $\sum review_reject \div \sum review_total$ ；送审量 = 成功生成数	拒绝率 > 15%	抽查被拒素材：是提示词诱导违规还是审核规则过严；相应改玩法文案或送审阈值
设备在线率	营业时段内实际在线时长占比	$\sum online_minutes \div \sum expected_minutes$ ，每台每天应在线 720 分钟（10:00–22:00）	< 95%	联系点位值守现场复位并查取电/网络；超 2 小时未恢复升级运维工单

去重人数与 P95 都是估算值。人数和分位数都不可加，所以每格存可合并的结构而非标量：人数用 HyperLogLog（1024 寄存器），时长用 13 档直方图。HLL 在 200 个切片实测误差中位 1.74%、最大 6.66%，并用已知上下界夹逼；P95 因桶内插值假设均匀而真实时长右偏，恒略高于真值（实测 +0.3s）。两者看趋势、比点位可用，不作对外结算口径。

环比：与选定范围等长且紧邻其前的一段相比。比率用百分点（pp），计数用百分比，时长用秒差；前置数据不足显示“环比 —”。

异常查看的两条线

- 规则预警：按上表阈值实时扫描当前切片。两种时间语义分开标注 —— 「截至 2026-09-15 未恢复」（拿数据集最后一天判，现在就得派单）与「范围末日越界」（只是区间末尾越界，可能早已恢复）。每条附越界天数，区分偶发抖动与长期问题。
- 异常事件：设备与链路侧的离散故障。持续型异常按连续区间开单（带起止日期），表格按区间相交过滤 —— 2026-07-18 起持续两个月的问题，筛到任意中间片段都查得到。可按级别 / 类型 / 状态筛选，点击展开处理建议。

三个使用场景

- 每日早会（近 7 天）：先扫规则预警里标「截至 2026-09-15 未恢复」的条目，再看设备状态有无离线 / 降级 —— 这两处决定今天派什么单。
- 预警出现时：点位筛到单台设备、范围缩到近 7 天，看成功率与时长趋势判断突发还是持续，再到异常事件找同时段的设备侧故障印证。
- 周复盘（近 30 天）：点位对比按人次和扫码转化率各排一次序，靠后且转化低 = 陈列与引导问题。漏斗五段里「参与→发起生成」掉得多是引导问题，「发起→成功」掉得多是技术问题。

数据由 `generate_mock.py`（种子 42）生成，与真实业务无关。校验见 `scripts/verify.sh`。